สรุปสถิติการอ่านป้ายทะเบียน (OCR)

Plate2Home · 2026-10-28 · ทดสอบ 33 ภาพต่อรุ่น (11 สภาพภาพ × 3 ป้าย) · รุ่นล่าสุด v7 (commit 13ee3e8)

หาป้ายเจอ	อ่านเลขถูกทั้งป้าย	อ่านจังหวัดถูก	ตัวอักษรถูก
30/33 → **33/33**	24/33 → **32/33**	23/33 → **32/33**	89.5% → **99.0%**

สิ่งที่เพิ่มเข้าไปแต่ละครั้ง

รุ่น	สิ่งที่เพิ่ม	หาเจอ	เลขถูก	จังหวัดถูก	ตัวอักษร
v0	**จุดเริ่มต้น (ก่อนปรับปรุง)** ตัวหาป้าย + โมเดลอ่านเลขที่ฝึกเอง + Tesseract อ่านจังหวัด	30	24	23	89.5%
v1	**ปรับแสงให้เรียบก่อนอ่าน + แปลงขาวดำ (Otsu) บรรทัดจังหวัด** ประมาณความสว่างพื้นป้ายแล้วหารออก ให้พื้นขาวเท่ากันก่อนอ่าน ตัวเลขยังไม่ขยับ เพราะปัญหาอยู่ที่ตัวหาป้าย	30	24 ±0	22	89.5%
v2	**ตัวหาป้ายกรอบต่อข้ามขอบเงา / แสงไล่ระดับ** เดิมตัวหาป้ายหยุดที่ขอบเงา ได้แค่ครึ่งป้าย ตอนนี้ถ้าอีกฝั่งเป็นสีพื้นป้ายเดิมแค่มืดลง จะกรอบต่อจนครบ	30	28 **+4**	22	95.2%
v3	**หมุนป้ายเอียงให้ตรง (เติมมุมด้วยสีพื้นป้าย - แย่ลง)** วัดมุมเอียงจากแนวตัวอักษรแล้วหมุนกลับ แต่มุมที่ว่างเติมด้วยสีพื้นป้าย ทำให้หาบรรทัดผิด	30	27 **-1**	22	92.8%
v4	**แก้: เติมมุมที่หมุนด้วยสีขอบภาพแทน** เปลี่ยนไปเติมมุมด้วยสีขอบภาพ (พื้นที่ป้ายวางอยู่) ป้ายเอียงอ่านถูกครบ	30	31 **+4**	26	98.6%
v5	**รอบหาป้ายเล็กที่ 2000px + ไม่นับกรอบป้ายเป็นบรรทัดจังหวัด** ถ้ารอบปกติหาไม่เจอ ลองหาอีกรอบที่ความละเอียดสูงขึ้น และไม่นับกรอบป้ายที่หนาขึ้นเพราะเงาเป็นบรรทัดจังหวัด	33	32 **+1**	31	99.0%
v6	**อัพสเกลป้ายที่กว้างไม่ถึง 400px (สูงสุด 4 เท่า)** ป้ายที่ตัดมากว้างไม่ถึง 400px ขยายได้ถึง 4 เท่าก่อนหาบรรทัดและอ่าน	33	32 ±0	32	99.0%
v7	**เก็บงาน + unit test (รุ่นที่ commit)** ขยับจุดเก็บสีข้ามขอบเงาให้พ้นรอยเบลอ (เจอจาก unit test) ผลเท่าเดิม	33	32 ±0	32	99.0%

แยกตามสภาพภาพ

สภาพภาพ	v0	v1	v2	v3	v4	v5	v6	v7
ป้ายชัด ตรง	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3
ป้ายเล็กในรูปใหญ่	**2**/0	**2**/0	**2**/0	**2**/0	**2**/0	**3**/3	**3**/3	**3**/3
ป้ายเล็กมาก	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3
เอียง 5°	**3**/2	**3**/2	**3**/2	**1**/1	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3
เอียง 9°	**0**/0	**0**/0	**0**/0	**1**/1	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3
เบลอ	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3
แสงไล่ระดับ	**2**/1	**2**/1	**3**/1	**3**/1	**3**/1	**3**/3	**3**/3	**3**/3
เงาทับครึ่งป้าย	**0**/3	**0**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3
ตัวอักษรจาง	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3
จุดรบกวน + JPEG	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3	**3**/3
หลายอย่างพร้อมกัน	**2**/2	**2**/1	**2**/1	**2**/1	**2**/1	**2**/1	**2**/2	**2**/2

ตัวใหญ่ = อ่านเลขถูก (จาก 3 ป้าย) · ตัวเล็ก = จังหวัดถูก · สีเขียว = ถูกครบ 3 ป้าย

หมายเหตุ

- ภาพทดสอบวาดขึ้นเอง: ป้ายบนพื้นถนนขนาด 1600×1200 แล้วส่งผ่านหน้า "เจอป้าย" จริงในเบราว์เซอร์ ยังไม่ใช่รูปถ่ายจริง ผลกับรูปจริงอาจต่างไป
- "อ่านเลขถูกทั้งป้าย" = ทุกตัวอักษรตรงกัน (ไม่นับช่องว่าง) · "ตัวอักษรถูก" = สัดส่วนตัวอักษรที่ตรง
- ที่ยังพลาด: ภาพที่แย่ทุกอย่างพร้อมกัน (เล็ก + เอียง + เบลอ + แสง + จุดรบกวน)
- โมเดลอ่านเลขยังรับภาพสีเทา (ฝึกมาแบบนั้น) ส่วนบรรทัดจังหวัดแปลงเป็นขาวดำหลังปรับแสง